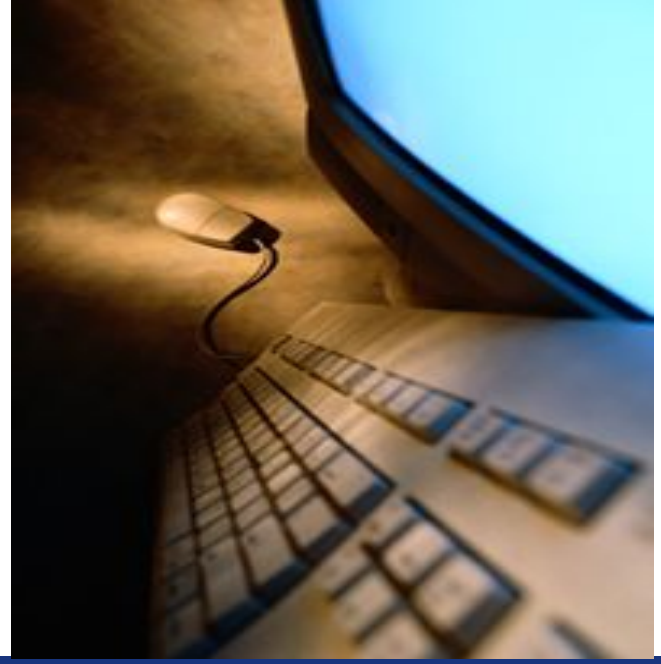
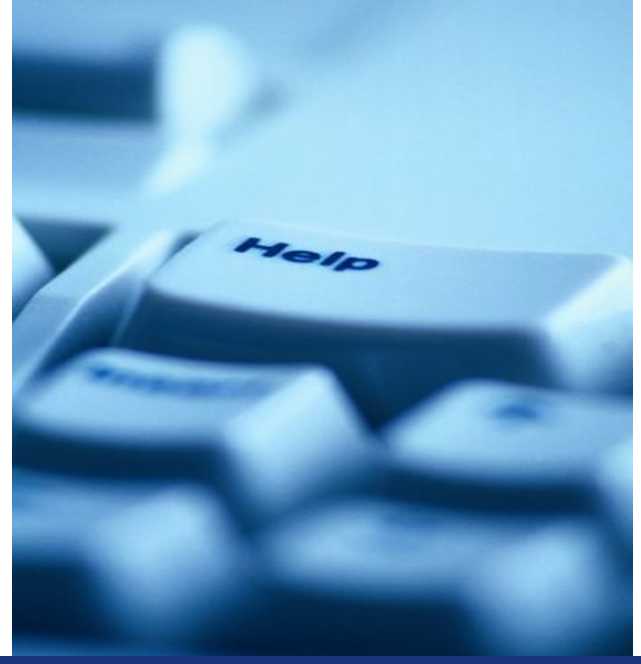
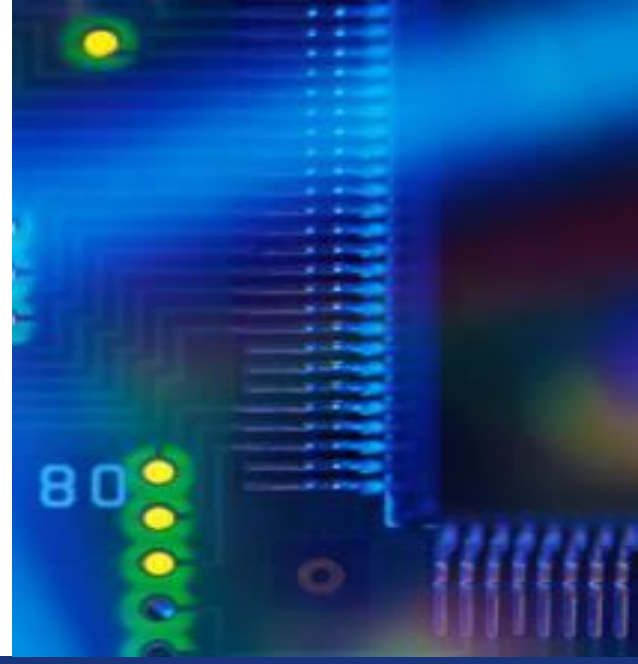
UNIVERSITAS
BUDI LUHUR







FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Pemrograman Java Web dan Enterprise

[PG191/ 3 SKS]

Semester Ganjil 2026/2027

Dosen : Riskiana Wulan S.Kom, M.Kom







Pertemuan 1

Pengenalan Java Web Programming dan Enterprise






Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu:

- Memahami gambaran umum mata kuliah Java Web & Enterprise Programming
- Menyiapkan environment development Java (JDK 21+, IDE IntelliJ/VS Code, dan Apache Maven) di komputer masing-masing.
- Mengingat kembali dan menerapkan syntax dasar Java meliputi variabel, tipe data, Flow Control, dan method.
- Memahami konsep dasar arsitektur web enterprise (Client-Server dan Backend-Frontend terpisah).

Prerequisite:

Mahasiswa diharapkan telah mengambil mata kuliah syarat Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dan Java Fundamental.






Aturan Perkuliahan

1. Absen QR akan dibuka maksimal 30 menit di awal perkuliahan

2. Prosedur Perizinan via Telegram

- Perizinan melalui Telegram **hanya diwajibkan** bagi mahasiswa yang:
  1. Berhalangan hadir (Sakit/Izin resmi).
  2. Terlambat lebih dari 15 menit karena kondisi darurat.
- Pesan izin wajib dikirimkan **sebelum atau paling lambat saat jam perkuliahan dimulai** dengan mencantumkan nik, nama, dan alasan singkat

3. Ketentuan Ketidakhadiran (Sakit & Izin)

Ketidakhadiran Karena Sakit

- Mahasiswa atau perwakilan wajib memberikan informasi via Telegram kepada dosen pengampu **paling lambat pada hari H sebelum perkuliahan dimulai**.
- Wajib melampirkan **Surat Keterangan Dokter** jika lebih dari 1 hari






Aturan Perkuliahan

4. Ketentuan Konsekuensi & Konfirmasi Presensi

- Ketidakhadiran dengan keterangan **Sakit/Izin** tidak akan mengurangi jatah minimal kehadiran (syarat ujian) sesuai regulasi akademik kampus.
- Mahasiswa bertanggung jawab secara mandiri untuk mempelajari materi yang tertinggal dan menanyakan tugas kepada rekan sekelas.
- Pengajuan izin/sakit yang melewati batas waktu tanpa alasan yang valid akan otomatis dicatat sebagai **Alpha**.

5. Kuliah Pengganti

Wajib melampirkan bukti kuliah pengganti jika ada kelas yang bentrok






Big Picture

Mengapa kita belajar Java Web & Enterprise Programming? Di dunia industri, aplikasi berskala besar seperti sistem perbankan, *e-commerce*, dan portal layanan publik membutuhkan backend yang sangat stabil, aman, dan sanggup menangani beban trafik tinggi.

Java adalah salah satu bahasa utama pilihan industri untuk kebutuhan *enterprise* tersebut.

Fokus Mata Kuliah ini :

Pengembangan aplikasi web di sisi server (Backend) menggunakan bahasa pemrograman Java, mulai dari dasar Servlet, pengembangan REST API enterprise dengan Spring Boot, integrasi basis data (Spring Data JPA), pengamanan aplikasi (Spring Security), testing, hingga deployment berbasis container (Docker)






Setup Environment

(JDK 21+, IDE, & Maven)

- JDK (Java Development Kit): Development kit yang berisi compiler dan runtime Java
  https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history

Note : gunakan Java version LTS (Long term Support)

- IDE (IntelliJ IDEA / VS Code): Editor teks canggih untuk menulis kode program

- Apache Maven: Tools untuk mengelola dependency (library) dan build tool otomatis

Hubungan dengan Java Web Aplikasi Spring Boot modern membutuhkan JDK 21+ dan mengandalkan file `pom.xml` dari Maven untuk menarik library web secara otomatis

Mengapa diperlukan? Tanpa JDK, komputer tidak dapat mengkompilasi kode Java.

Tanpa Maven, kita harus mengunduh dan memasang puluhan library Spring Boot secara manual satu per satu

Java
Apache Maven
spring
VS Code
docker
spring boot
POSTMAN
MySQL






Refresh Konsep Java (JVM, JDK, JRE)

- Tiga komponen utama dalam ekosistem Java:
  - J**VM (Java Virtual Machine)**: Mesin virtual yang bertugas mengeksekusi *Bytecode* (`.class`) menjadi instruksi mesin yang dimengerti oleh Sistem Operasi (Windows/Linux/macOS).
  - **JRE (Java Runtime Environment)**: Paket lingkungan runtime yang berisi JVM + Library Standar Java. JRE digunakan hanya untuk *menjalankan* aplikasi Java.
  - **JDK (Java Development Kit)**: Kit lengkap untuk developer yang berisi JRE + Compiler (`javac`) + Tools Debugging. JDK digunakan untuk *membuat dan mengompilasi* aplikasi.



Siklus Kompilasi & Eksekusi Kode Java

1 Source Code (.java)

HelloWorld.java

```
public class HelloWorld {
    public static void main(
        String[] args) {
        System.out.println(
            "Hello, Java!");
    }
}
```

2 Kompilasi oleh javac Compiler di JDK

```
javac HelloWorld.java
```

JDK (Java Development Kit)

3 Bytecode (.class)

HelloWorld.class

Hasil kompilasi adalah *bytecode* yang bersifat *platform independent (tidak tergantung OS).*

4 Eksekusi oleh JVM / JRE

JVM (Java Virtual Machine)

5 Bahasa Mesin (Binary OS: Windows/ Linux/Mac)

```
01001000 01100101
01101100 01101100 01101111
```

1 Source Code (.java)
- Ditulis oleh programmer
- Menggunakan sintaks Java
- Disimpan dalam file .java

2 Kompilasi (javac)
- Javac mengubah kode Java menjadi bytecode
- Memeriksa kesalahan sintaks dan logika dasar
- Menghasilkan file .class

3 Bytecode (.class)
- Format yang dapat dijalankan oleh JVM
- Bersifat platform independent
- Contoh: HelloWorld.class

4 Eksekusi (JVM / JRE)
- JVM membaca bytecode
- Mengubahnya menjadi instruksi mesin (runtime)
- Menjalankan program

5 Hasil Akhir
- Program berjalan di OS mana pun yang memiliki JVM
- Tidak perlu mengubah kode untuk OS berbeda

Satu kode Java, bisa dijalankan di berbagai sistem operasi
(Windows, Linux, Mac) berkat JVM!






- Konsep *Bytecode* yang membuat Java memiliki jargon ***"Write Once, Run Anywhere"*** (WORA).
- Kita menulis kode satu kali, dan file `.class` dapat dijalankan di server Linux maupun komputer Windows tanpa perlu mengubah kode sumber.
- Hubungan dengan Java Web Server aplikasi web backend di industri (seperti Docker Container atau AWS Cloud) menjalankan aplikasi Java Web dalam bentuk file ***Bytecode*** terkompilasi **(`.jar` / `.war`)** di atas JVM.






Tools

Nama Tool	Fungsi Utama	Link Resmi / Download
JDK 21 (LTS)	Developer KIT & compiler Java versi modern	Oracle JDK / Eclipse Temurin (Adoptium) /
IntelliJ IDEA	IDE utama rekomendasi industri untuk Java	JetBrains IntelliJ Download
VS Code	Editor alternatif ringan (membutuhkan Extension Pack for Java)	VS Code Download
Apache Maven	Build tool & pengelola library otomatis (`pom.xml`)	Apache Maven Official
Spring Boot	Framework utama untuk pembuatan REST API Enterprise	Spring Initializr / Spring Official
Postman	Tool untuk testing HTTP Request & REST API	Postman Download
Docker Desktop	Perangkat *containerization* untuk deployment aplikasi	Docker Desktop Download






Refresh Syntax Dasar Java (Variabel, Tipe Data, Flow Control, Method)

Variabel & Tipe Data: Wadah untuk menyimpan informasi (String, int, double, boolean).

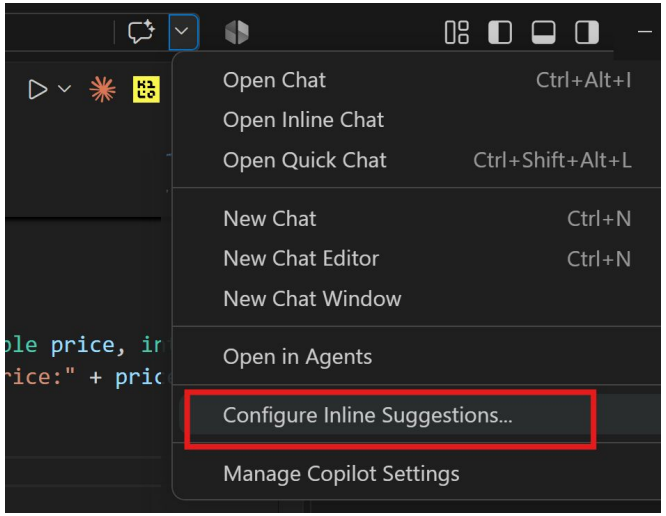
Flow Control: Logika pengambilan keputusan (if-else, switch) dan perulangan (for, while).

Method: Blok kode terorganisir yang menerima parameter dan mengembalikan nilai.

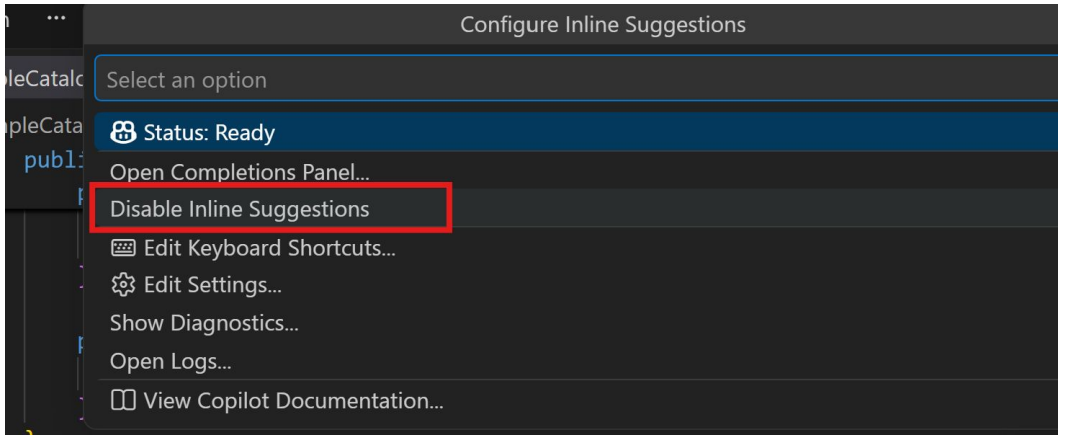
Mengapa diperlukan? Sebelum memproses request HTTP dari browser/frontend, logika bisnis aplikasi web selalu ditulis menggunakan instruksi dasar Java

Disable Inline Suggestion

1. klik arrow copilot, lalu pilih configure inline suggestion

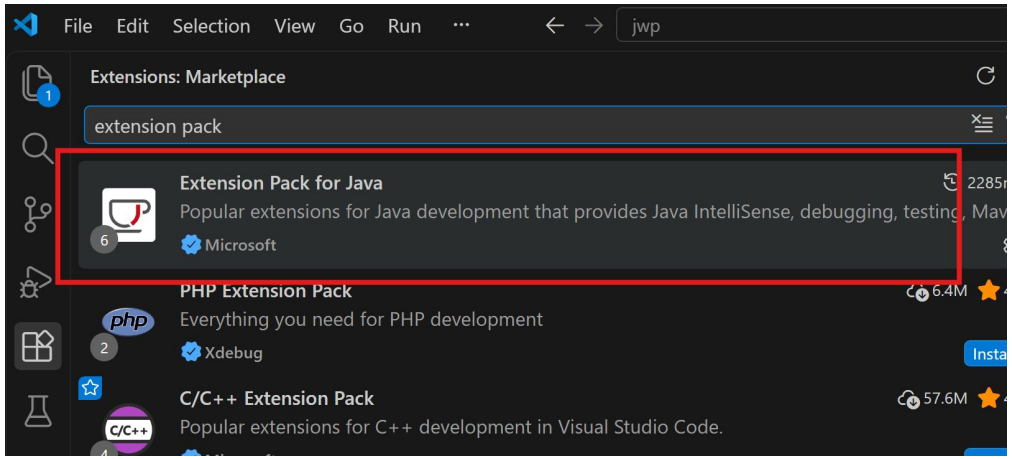


2. Pilih Disable Inline Suggestion



Install Extension Pack for Java

1. **buka menu extension pada vscode, lalu search extension pack for java**



lalu install






Contoh

- **Buka VSCode,**

lalu buat 1 java class dengan nama SimpleCatalog.java dengan isi baris code seperti berikut.

```
public class SimpleCatalog {
    public static void main(String[] args) {
        String productName = "Mechanical Keyboard";
        double price = 450000.0;
        int stock = 8;

        if (stock > 0) {
            displayProduct(productName, price, stock);
        }
    }

    public static void displayProduct(String name, double price, int stock) {
        System.out.println("Product: " + name + " | Price: Rp" + price + " |
Stock: " + stock);
    }
}
```

Jalankan program ini dan cek outputnya

- **Penjelasan Kode:**
  - `String productName`, `double price`, `int stock`: Variabel penyimpan data.
  - `if (stock > 0)`: Mengecek apakah stok tersedia sebelum menampilkan informasi.
  - `displayProduct(...)`: Method statis yang menerima parameter untuk mencetak data ke layar console.

Hubungan dengan Java Web Dalam Spring Boot :

- **data produk ini nantinya dikirimkan sebagai objek JSON ke halaman web atau aplikasi mobile**

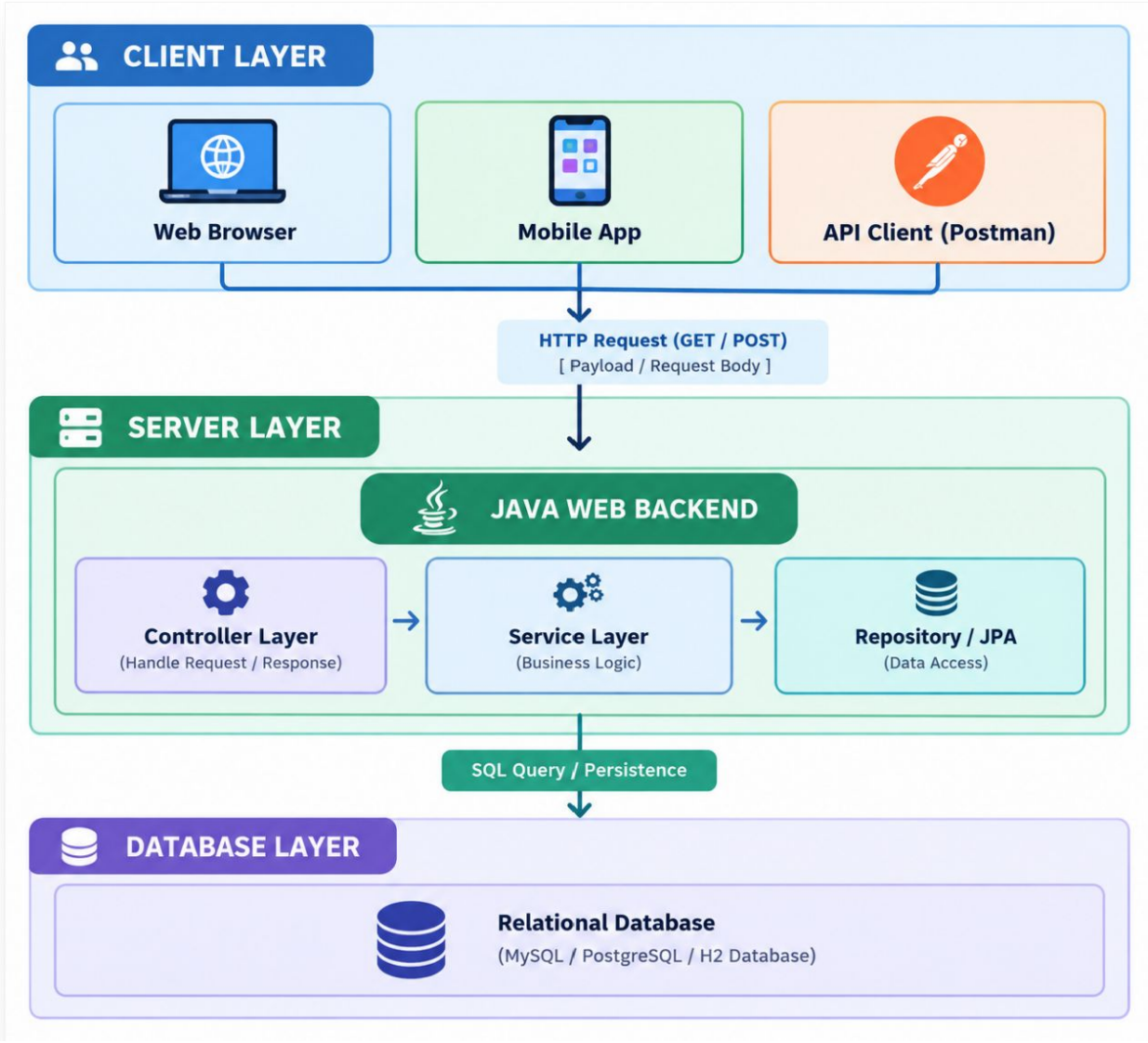





Pengenalan Arsitektur Web Enterprise

- Merupakan Pola komunikasi di mana **Client** (Browser, Mobile App, atau Postman) mengirimkan **HTTP Request**, dan **Server** (Aplikasi Java/Spring Boot) memproses data lalu mengembalikan **HTTP Response** (biasanya format **JSON**).
- Aplikasi enterprise tidak menyimpan Logic dan basis data di perangkat pengguna (client), melainkan terpusat di server agar aman, konsisten, dan dapat diakses bersamaan

Diagram Arsitektur Client-Server (Backend-Frontend)



- **Flow**:
  1. Client mengirimkan HTTP Request (misal: `GET /api/products`).
  2. Java Web Server menerima request, memproses logika bisnis di Service Layer, dan mengambil data dari Database melalui Repository (JPA).
  3. Server mengemas data dalam format JSON dan mengirimkannya kembali sebagai HTTP Response kepada Client.






JSON Data Flow: From Client to Server

Data dikirim dari client ke server dalam format JSON, kemudian diproses oleh backend dan dikonversi menjadi Java Object.

1 Client (Browser / Mobile App / API Client)

- Web Browser
- Mobile App
- API Client (Postman)

Mengirim HTTP Request (dengan payload JSON)

HTTP Request
(POST / GET / PUT / DELETE)
+ JSON Body

2 Network

Internet / Network
(HTTP/HTTPS)

3 Server (Java Web Backend)

- **Controller** (Terima request & parse JSON)
- **Service** (Business Logic)
- **Repository / JPA** (Akses Database)

Java

4 Database

Relational Database
(MySQL / PostgreSQL / H2 Database)

HTTP Response
(JSON)

{ } Format JSON & Mapping ke Java Object

A Contoh JSON Response (dari Server)

```
{
   "id": 1,
   "name": "Budi Santoso",
   "email": "budi@mail.com",
   "course": {
      "id": 10,
      "name": "Java Web Programming"
   }
}
```

JSON menggunakan pasangan **key-value**, dengan struktur seperti **object** dan **array**.

B Di Server (Java)

1. **Controller** menerima request dan membaca JSON body.
2. JSON dikonversi menjadi Java Object (DTO/Entity).
3. **Service** memproses data (business logic).
4. **Repository/JPA** menyimpan atau mengambil data dari database.
5. Hasil diproses menjadi JSON dan dikirim ke client.

C Mapping ke Java Object

Java Class (contoh)

```
public class Student {
   private Integer id;
   private String name;
   private String email;
   private Course course;
}
public class Course {
   private Integer id;
   private String name;
}
```

Objek Java (hasil mapping)

```
Student {
   id: 1,
   name: "Budi Santoso",
   email: "budi@mail.com",
   course: Course {
      id: 10,
      name: "Java Web Programming"
   }
}
```

D Pola / Pattern yang Digunakan

JSON (Format Data) → Jackson (Converter JSON ↔ Java Object) → Java Object (DTO / Entity)

Tips

- Pastikan nama field JSON sama dengan nama atribut Java (atau gunakan @JsonProperty).
- Gunakan DTO untuk memisahkan struktur data dari entity.
- Validasi input JSON agar data lebih aman.







JSON Data Flow: From Server to Client

Data dari backend dikirim dalam format JSON, lalu diubah menjadi Java Object di sisi client.

1 Server (Spring Boot)

Data diambil dari database oleh service/repository, kemudian dikonversi menjadi JSON dan dikirim ke client melalui REST API.

Spring Boot

HTTP Response (JSON)

JSON

2 Network

JSON dikirim melalui HTTP/HTTPS sebagai response body.

HTTP/HTTPS

3 Client (React)

Data JSON diterima oleh frontend dan diubah menjadi JavaScript object (biasanya menggunakan *fetch*/*axios*).

React

JavaScript Object

4 Java Object (di Client)

Object JavaScript digunakan untuk menampilkan data di UI atau diolah lebih lanjut.

Student

```
{ id: 1,
  name: "Budi",
  email: "budi@mail.com"
}
```

Contoh JSON Response

```
{
  "id": 1,
  "name": "Budi Santoso",
  "email": "budi@mail.com",
  "course": {
    "id": 10,
    "name": "Java Web Programming"
  }
}
```

JSON menggunakan pasangan **key-value**, dengan struktur seperti **object** dan **array**.

Pola / Format JSON

- Menggunakan **key-value** pair (nama properti : nilai)
- Nilai bisa berupa **string**, **number**, boolean, object, atau array
- Menggunakan kurung kurawal **{}** untuk object
- Menggunakan kurung siku **[]** untuk array

JSON bersifat case-sensitive ("name" ≠ "Name").

Mapping ke Java Object

Java Class (contoh)

```
public class Student {
   private Integer id;
   private String name;
   private String email;

   private Course course;

   // getter & setter
}
```

JSON <-> Java Object

Java Object (hasil mapping)

```
Student {
   id: 1,
   name: "Budi Santoso",
   email: "budi@mail.com",
   course: {
      id: 10,
      name: "Java Web Programming"
   }
}
```

Kesimpulan: JSON adalah format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca, dan di Java biasanya diubah menjadi object menggunakan library seperti **Jackson** (Spring Boot) atau **Gson**.






Apa itu Spring Framework?

- adalah ekosistem dan *framework* utama dalam dunia pemrograman Java Enterprise yang menyediakan infrastruktur lengkap untuk membangun aplikasi Java yang terstruktur dan mudah dikembangkan

  http://spring.io/

Apa itu Spring Boot?

- adalah ekstensi di atas Spring Framework yang dirancang untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mengotomatisasi proses pembuatan aplikasi berbasis Spring agar siap dijalankan (*production-ready*) dengan konfigurasi minimal

  http://start.spring.io

Mengapa Kita Menggunakan Spring Framework & Spring Boot?

1. **Sangat Cepat & Produktif (*Auto-Configuration*)**
2. **Server Terintegrasi (*Embedded Web Server*)**

   Spring Boot menyertakan *web server* seperti Apache Tomcat secara langsung di dalam aplikasi. Aplikasi web dapat dijalankan secara instan cukup dengan perintah `java -jar` tanpa perlu melakukan *install* atau konfigurasi server eksternal.

3. **Standar Industri Backend Enterprise Spring Boot merupakan *de facto standard* di dunia kerja.**

   Mayoritas perbankan, perusahaan *fintech*, *e-commerce*, dan BUMN menggunakan Spring Boot karena keunggulannya dalam stabilitas, keamanan, dan kinerja tinggi.

4. **Ekosistem Sangat Luas & Terintegrasi**

Hands On Lab

Step 1: Verifikasi Environment di Terminal

Buka Terminal / Command Prompt dan jalankan perintah berikut:

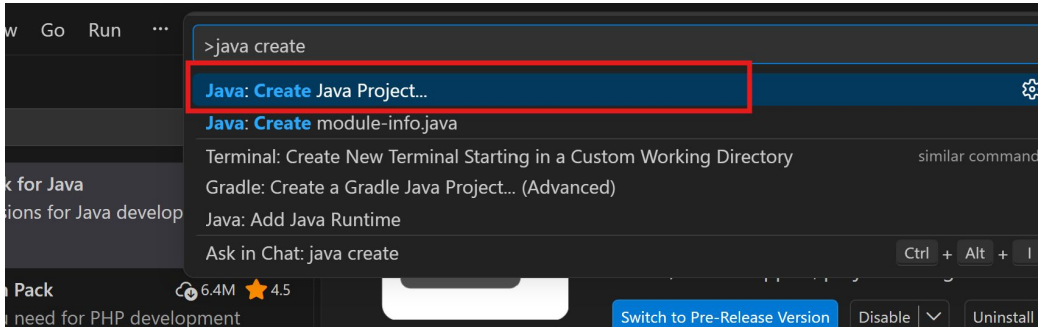
java -version

mvn -version

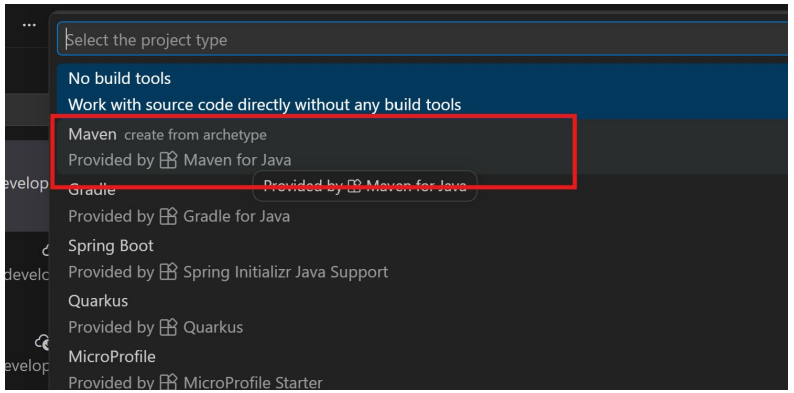
Expected Result: Menampilkan versi Java (minimal versi 21) dan versi Apache Maven yang aktif.

Step 2: Membuat Project Maven Baru di IDE

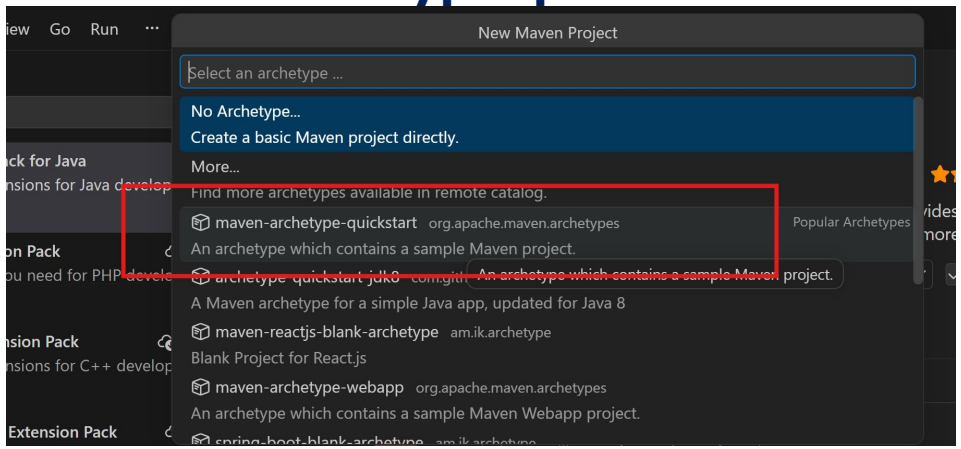
1. Open Command Palette Menu (Ctrl+Shift+P) -> Ketik keyword Java create lalu pilih. **Java: Create Java Project**



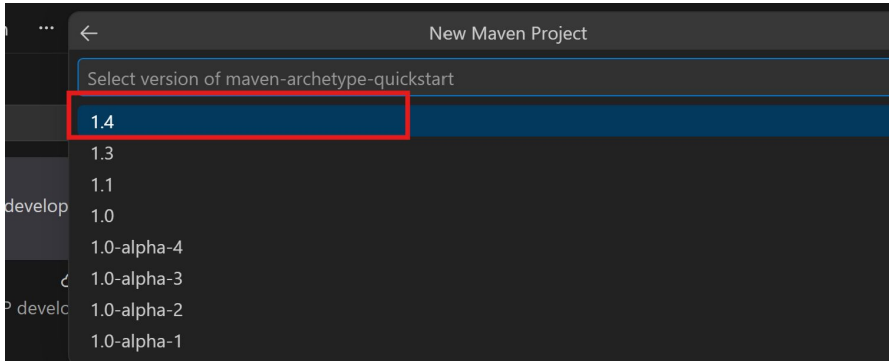
2. pilih Maven



3. Maven archetype quickstart



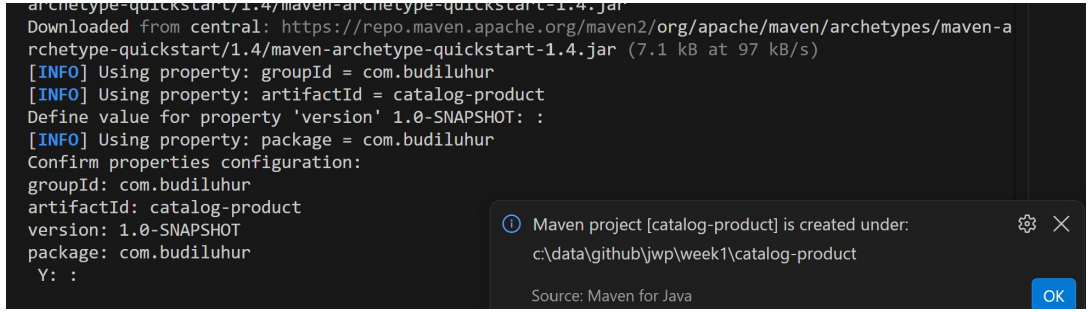
pilih 1.4



4. Isikan identitas project:

- GroupId: com.budiluhur
- ArtifactId: catalog-produk

5. cek terminal , lalu enter sampai project maven berhasil tercreate



6.: Membuat Class Utama

- Lokasi File: src/main/java/com/budiluhur/App.java
- Kode Program:






Hands On Lab

```
package com.budiluhur;

public class Application {

    public static void main(String[] args) {

System.out.println("=====================================
======");
        System.out.println("   SISTEM KATALOG PRODUK ENTERPRISE v1.0 ");

System.out.println("=====================================
======");

        // Deklarasi variabel produk
        String productName = "Mouse Wireless Silent";
        double unitPrice = 175000.0;
        int stockQuantity = 12;

        // Memanggil method untuk menampilkan informasi
        printProductDetails(productName, unitPrice, stockQuantity);

// Memeriksa status ketersediaan
        boolean isAvailable = checkStockStatus(stockQuantity);
        System.out.println("Status Ketersediaan: " + (isAvailable ?
"Tersedia" : "Stok Habis"));
    }

    public static void printProductDetails(String name, double price, int
stock) {
        System.out.println("Nama Produk : " + name);
        System.out.println("Harga Satuan: Rp" + price);
        System.out.println("Jumlah Stok : " + stock + " unit");
    }

    public static boolean checkStockStatus(int stock) {
        return stock > 0;
    }
}
```






Step 4: Eksekusi Program

Klik kanan pada file `Application.java` -> Pilih Run 'Application.main()'.

Expected Result Output:

```
==========================================
======
   SISTEM KATALOG PRODUK ENTERPRISE v1.0
==========================================
======
Nama Produk : Mouse Wireless Silent
Harga Satuan: Rp175000.0
Jumlah Stok : 12 unit
Status Ketersediaan: Tersedia
```






Mini Challenge

Modifikasi kode `Application.java`:

1. Buat method baru `public static double calculateTotalPrice(int quantity, double price)` yang mengembalikan total harga.
2. Di dalam method `main`, panggil method tersebut untuk menghitung total biaya jika pelanggan membeli 4 unit Mouse keyboard Mechanical.
3. Tampilkan hasil perhitungan total harga tersebut di terminal console.

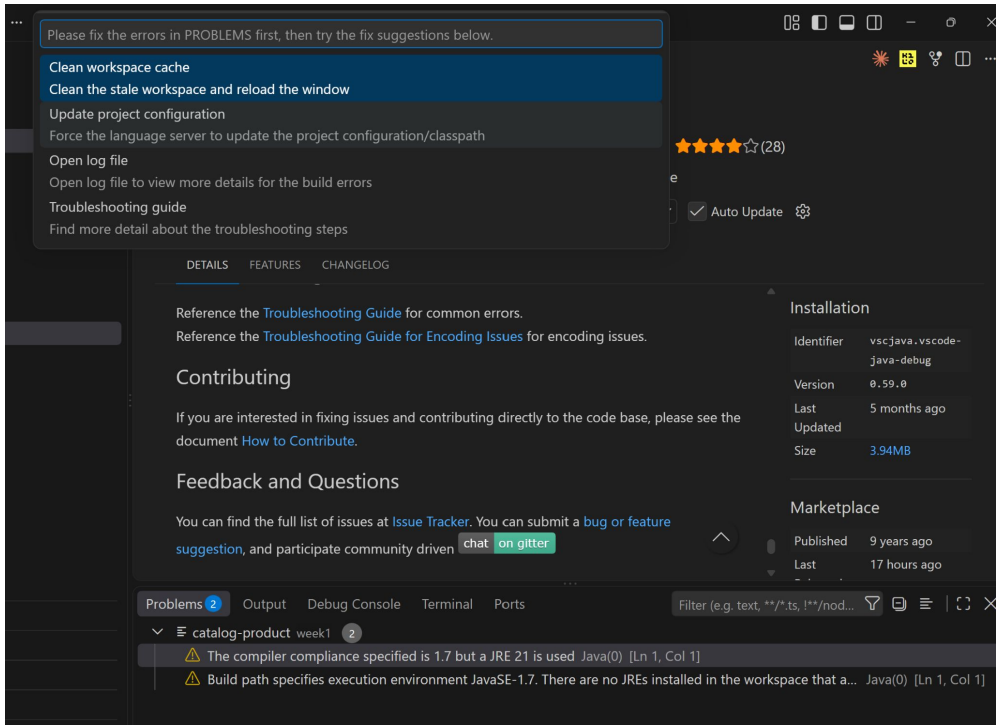





Common Mistake/Error

1. **Error:**

Compiling for Java version '1.7' is no longer supported. Minimal supported version is '1.8'



ubah maven.compiler.source dan maven.compiler.target ke 1.8

week1 > catalog-product > pom.xml

```
3   <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001
4     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
5     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7     <groupId>com.budiluhur</groupId>
8     <artifactId>catalog-product</artifactId>
9     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10
11    <name>catalog-product</name>
12    <!-- FIXME change it to the project's website -->
13    <url>http://www.example.com</url>
14
15    <properties>
16      <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
17      <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
18      <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
19    </properties>
20
```

lalu save untuk rebuild maven project






Common Mistakes

2. Problem: Error `java: command not found` atau `SDK is not configured` di IDE.

- Penyebab: JDK belum terpasang atau belum dihubungkan pada path pengaturan IDE.
- Cara Memperbaiki: Buka *Project Structure* pada IDE -> Pilih SDK Java 21+ yang telah terunduh.

3. Problem: Compilation Error akibat penulisan huruf besar/kecil (*Case-Sensitivity*).

- Penyebab: Menuliskan `string` alih-alih `String`, atau `system.out.println` alih-alih `System.out.println`.
- Cara Memperbaiki: Perhatikan penulisan huruf kapital pada class dan tipe data bawaan Java

4. Mencoba Menjalankan Class Java di Luar Folder `src/main/java`.

a. Penyebab: Struktur direktori tidak mengikuti konvensi standar Apache Maven.
b. Cara Memperbaiki: Pastikan seluruh paket dan file `.java` berada di dalam folder `src/main/java/`.

5. Salah Memahami Peran JRE dan JDK.

a. Penyebab: Mengunduh JRE saja tanpa JDK, sehingga tidak dapat mengompilasi program di IDE.
b. Cara Memperbaiki: Selalu unduh dan pasang JDK (versi 21+ LTS) untuk kebutuhan perkuliahan.






Standard Clean Code Java

1. Aturan Bahasa dalam Kode

- Kode Program (Class, Method, Variabel, Package): WAJIB menggunakan Bahasa Inggris.
- Pesan Output (`System.out.println`): BOLEH menggunakan Bahasa Indonesia untuk mempermudah pemahaman

2. Aturan Penamaan

Elemen Java	Format Penamaan	Contoh Benar	Contoh Salah / Dihindari
Package	`lowercase` penuh	`com.budiluhur.katalog`	`Com.BudiLuhur.Katalog`
Class / Interface	`PascalCase` (Kata Benda)	`ProductService`, `Application`	`productService`, `data_produk`
Variabel / Attribute	`camelCase` (Kata Benda)	`productName`, `unitPrice`	`NamaProduk`, `harga_satuan`, `p`
Method	`camelCase` (Kata Kerja)	`calculateTotalPrice()`, `checkStock()`	`hitung()`, `TotalHarga()`
Boolean	`camelCase` + awalan `is`/`has`	`isAvailable`, `hasStock`	`status`, `ada`
Konstanta (`final static`)	`UPPER_SNAKE_CASE`	`MAX_STOCK_LIMIT`, `TAX_RATE`	






Standard Clean Code Java

3. Aturan penulisan Variable/Method

1. **Gunakan Nama yang Deskriptif & Berarti**
   - ❌ *Bad*: `int n = 10;` atau `double h = 150000.0;`
   - ✅ *Good*: `int totalQuantity = 10;` atau `double unitPrice = 150000.0;`
2. **Hindari Singkatan yang Membingungkan**
   - ❌ *Bad*: `String nmPrdk;`, `double hrgStn;`
   - ✅ *Good*: `String productName;`, `double unitPrice;`
3. **Prinsip Satu Method = Satu Tugas (*Single Responsibility*)**
   - Method yang baik adalah method yang pendek dan fokus mengerjakan satu logika saja.
   - ❌ *Bad*: Satu method `processOrder()` digunakan untuk menghitung harga, memotong stok, menyimpan ke database, dan mencetak nota sekaligus.
   - ✅ *Good*: Dipisah menjadi method terpisah seperti `calculateTotal()`, `updateStock()`, dan `printReceipt()`.

4. Batasi Jumlah Parameter Method

- Usahakan parameter method tidak lebih dari 3. Jika terlalu banyak, bungkus parameter tersebut dalam sebuah objek/class DTO.






4. Indentasi & Formatting Kode

- Kurung Kurawal `{}`: Menggunakan *K&R Style* (kurung buka diletakkan di akhir baris pernyataan).

```
// ✅ Benar (K&R Style)
public void checkStock() {
    if (stock > 0) {
        // ...
    }
}

// ❌ Dihindari
public void checkStock()
{
    if (stock > 0)
    {
        // ...
    }
}
```

- Gunakan Spasi/Baris Kosong Secara Bijak: Berikan 1 baris kosong untuk memisahkan blok logika di dalam method agar tidak menumpuk dan nyaman dibaca.






5. Contoh Perbandingan: Bad Code vs Good Code

❌ Bad Code (Kotor & Sulit Dibaca)

```
public class data_barang {
    public static void main(String[] args) {
        String nm = "Keyboard";
        double hrg = 250000;
        int st = 5;

        if (st > 0) {
            System.out.println(nm + " Rp" + hrg);
        } else {
            System.out.println("Habis");
        }
    }
}
```

✅ Good Code (Clean, Terstruktur & Mengikuti Standar)

```
package com.budiluhur.katalog;

public class ProductCatalog {

    public static void main(String[] args) {
        String productName = "Keyboard Mechanical";
        double unitPrice = 250000.0;
        int stockQuantity = 5;

        if (isStockAvailable(stockQuantity)) {
            printProductDetail(productName, unitPrice);
        } else {
            System.out.println("Stok produk telah habis.");
        }
    }
public static boolean isStockAvailable(int stock) {
        return stock > 0;
    }

    public static void printProductDetail(String name, double price) {
        System.out.println("Nama Produk : " + name);
        System.out.println("Harga Satuan: Rp" + price);
    }
}
```






Recap

- Mata kuliah Java Web Programming berfokus pada pengembangan backend enterprise terstruktur menggunakan Java dan Spring Boot.
- Kode Java (.java) dikompilasi oleh javac (JDK) menjadi *Bytecode* (.class) yang dieksekusi oleh JVM.
- Variabel dan Tipe Data digunakan untuk menyimpan data transaksi sementara di memori
- JDK digunakan untuk mengembangkan aplikasi, JRE untuk menjalankan, dan JVM sebagai mesin eksekusinya.
- Tools utama perkuliahan meliputi JDK 21+, IDE, Maven, Spring Boot, Postman, dan Docker.
- Arsitektur Web Enterprise memisahkan Client (pengirim request) dan Server (pemroses logika & database).



SELESAI